문서관리시스템(ProjectMaster) 개선 기획 보고 (2차)

(Part1) TDC S/W 문서관리 체계 개선 및 지능형 관리 방안

담당자 부재에도 원활한 업무, 기획자-개발자 간 효율적 소통,
"S/W + 사용자" 중심의 기술 자산을 축적하는 지능형 문서관리 체계

① S/W 유형별 표준 체계	② 네이밍 규칙 적용	③ AI 고도화 로드맵 수립
- 업무 단계별 폴더 구조 제시 - S/W 관련 인증 기준 충족 설계	- 파일명 통일 - 검색/쿼리 기능 활성화	- 단계별 필수 문서 자동 리포팅 - 데스크톱용 웹-PM 탐색기 등

❑ S/W의 라이프사이클을 반영한 문서관리 체계 개선(안)

❍ **(S/W 유형별 폴더 구성) 탭은 고정, (서브)카테고리의 기본값**은 설정하되, 유연한 구조 제시

❍ (폴더 구조에 **S/W 표준 프로세스 준수) 단계별 요구사항, 필수 문서** 반영

A유형_엔지니어링 솔루션형	B유형_GIS & 데이터 플랫폼형	C유형_시각화 & 서비스형	D유형_그래픽 & 엔진형
1. 기획·기술 조사	1. 기획·기술 조사	1. 기획·기술 조사	1. 기획·기술 조사
2. 엔지니어링 설계·이론	**2. 데이터 설계·구조**	**2. UX·화면 설계**	**2. 알고리즘·모델링**
3. 기능 및 화면 구성	3. 기능 및 화면 구성	3. API 명세	**3. 아키텍처·기술 설계**
4. 개발·구현	4. 개발·구현	4. 개발·구현	4. 개발·구현
5. 검수·품질관리	**5. 연동·검증**	**5. 운영·배포**	**5. 검증·테스트**

❑ 문서관리 체계 개선으로 해소 가능한 이슈

❍ 문서의 "중복 + 단절, 혼란(메신저 전송) + 손실 → 업무 비효율화"로 인한 악순환 해소를 위해 단계적 **폴더 체계와 네이밍 규칙(다음 단계로 진행) 적용**

구분	변경 전			변경 후
중복	① 하나의 S/W 관련한 문서의 중복 ⇨ 버전 불일치, 불필요한 중복 등			S/W 중심으로 **업무 프로세스** 기반의 **폴더 구성** **(일부 유연성 필요)** ⇩ "기획자/디자이너/개발자/관리자"가 **하나의 S/W 폴더 이용** ⇩ 중복 없이 동일 S/W의 **업무 프로세스별 작업 공유** ⇩ 요구 기능→구현 등 **추적성 확보**에 따라 업무 효율성과 S/W 품질 확보
	EG-BIM	- Drawer기획	· 꾸러미&바꾸미 UI(버전없이 n차로 구분)	
	총괄-디자인 랩	- SW UX디자인	· EG-BIM Drawer 바꾸미, 그리미(v0.n 형식)	
	BCMF(대당)	- 기능 구현-화면기획	· 일일보고_OOO	
	총괄-디자인 랩	- SW UX디자인	· BCMF 웹기반 SW 일일작업보고	
	BCMF	- 터널공사관제플랫폼	· KCS 설계기준(터널)	
	구조물&STRANA	- Tunnel	· 상동	
단절 / 분산	② 하나의 S/W가 업무 단계별로 쪼개짐 ⇨ 중복 야기, 업무상 단절			
	구조물&STRANA	- Abutment	· 형상, 계획, 설계, 프로젝트	
	그래픽스 개발	- AbutZainer	· 요구사항 분석, 설계, 구현, 테스트, 배포 등	
	기술기획	- BEPs	· BEPs 콘텐츠, 관리자 페이지, 영문 버전	
	그래픽스개발	- BEPs	· 기획, 설계, 구현, 배포 문서	
	구조물&STRANA	- BridgePlanner	· WayPrimal&Confirm의 기본개념, UI&UX	
	Way Solution	- WayZainer	· WayPrimal&Confirm의 UI&레이어, 시나리오	
손실	③ 중간 산출물 부재 ⇨ 단계별 업무의 공백 발생, 기록의 최신화 불가			
	구조물&STRANA	- Pier, DfMA 등	· 기획, UI&UX 등의 중간 산출물 문서 부재	
혼란	④ S/W 분야의 혼란, 문서명의 불규칙, 최신버전 확인 불가			
	· 상하수도 폴더 내 존재하는 KNGIL - 상하수도 전용 S/W로 오해			
	· 산지조서_수정_수정(대신수정_최종), [사업단보고] 최종_V10_20250325 등			

붙임1 한맥가족 S/W 분류

❍ 기획-개발-운영 중인 S/W 분류 (4월 S/W 관련 정보 취합 자료 기반)

[1] For Sale & SaaS	
Package	[CAD] EG-BIM Drawer, [CAD] EG-BIM Modeler, [구조해석] StrAna, [상하수도] I-PipeS, [교통] TOVA, [관리] PQ System
SaaS	[GIS] KNGIL, [GIS] 천지인, [GIS] GAIA, [GIS] Urban Analyzer, [GIS] Cadaster, [구조물] WallZainer, [구조물] BoxZainer, [터널] TunnelZainer, [교량] AbutZainer, [교량] PierZainer, [상하수도] LLW, [도로] RoadWay [단가] Price
[2] Solution for Project	
Solution	[ERP] 한맥 가족사 ERP
	[시공관리] CCP, [시공관리] 공정프로그램, [시공관리-안전] 안전관리, [시공관리-보상] Domainer, [유지관리] 도로사업현황, [유지관리] 철도유지관리플랫폼 [DPM-PM/GSIM 기능], [SPM-PM, GSIM 기능]
	※ 실현장 적용 S/W는 Project Master(BIM) 별도 축적
[3] Inhouse	
사내 Service	[GIS] 공간정보제공서비스
Package	[GIS] GISMapper, [구조] BridgePlanner, [구조물] WallZainer, [구조물] BoxZainer, [구조물] Nodular, [구조물] DR, [구조물] PreDeckShop, [구조물] CrossBeamShop, [구조물] Pile Analyzer [교량] AbutZainer, [교량] PierZainer, [터널] TunnelZainer [도로] WayPriaml, [도로] WayConfirm, [도로] WayDraw, [도로] WatchBIM [교육] BEPs
[4] Module & Engine	
Module	[그래픽] HmMap, [AI] AI Context Engineering, [도로] 배수해석, [도로] 등고선재생성, [구조] 구조물모델생성 [공용] HmComonUI, [문서변환] 문서컨버팅 모듈, [타일셋] 3D Tileset,
Engine	[문서관리] ProjectMaster [그래픽] HmGeometry, [그래픽] HmDraw, [그래픽] HmEG [구조해석] StrAna Core, [GIS] GSIM
D/B & 센서	[공간데이터] HmMap, [공간데이터] 데이터크롤링, [위치모델] SatPointer

❍ **확인 필요 사항**

- 용도별 중복되는 S/W에 대한 확인 필요
- 용도/분야에 대한 최종 점검 필요

붙임2 S/W 유형별 특징 및 문서 관리 체계(기본 구성)

❍ S/W 유형별 특성에 따라서 문서의 구성 체계 구별

구분	A유형_ 엔지니어링 솔루션형	B유형_ GIS & 데이터 플랫폼형	C유형_ 시각화 & 서비스형	D유형_ 그래픽 & 엔진형
특징	도메인 설계, 계산 로직	공간정보, 데이터 처리	UI·UX 사용자 중심	알고리즘 설계서
핵심 산출물	설계계산서, 도면	공간DB, 데이터 파이프라인	UI 화면, 사용자 매뉴얼	렌더링 결과, 알고리즘 설계서
주 사용자	설계 엔지니어	데이터 분석가, GIS 전문가	일반 사용자, 현장 관리자	개발자 (타 S/W 통합용)
검증 방법	계산, 도면 검토 등	데이터 품질 검사, 성능 테스트	사용성 테스트	단위 테스트, 비교 테스트
배포 형태	Desktop App 등	Server/Cloud 등	Web/Mobile App 등	Library, Module 등

❍ 유형별 기본 폴더값을 설정하고, 카테고리 이하[A, A-1]는 사용자가 자유롭게 설정 가능

A유형 엔지니어링 솔루션형	B유형 GIS & 데이터 플랫폼형	C유형 시각화 & 서비스형	D유형 그래픽 & 엔진형
1. 기획·기술 조사	**1. 기획·기술 조사**	**1. 기획·기술 조사**	**1. 기획·기술 조사**
A. S/W 기획	A. S/W 기획	A. S/W 기획	A. S/W 기획
(A-1. 생략)	(A-1. 생략)	(A-1. 생략)	(A-1. 생략)
B. 시장·기술 조사	B. 데이터 현황 조사	B. 유사 서비스 조사	B. 유사 기술·서비스 조사
C. 요구사항 정의	C. 요구사항 정의	C. BM 요구사항 정의	C. 요구사항 정의
2. 엔지니어링 설계·이론	**2. 데이터 설계·구조**	**2. UX·화면 설계**	**2. 알고리즘·모델링**
A. 설계 기준·규정	A. 데이터 모델링	A. UI·UX 목업	A. 통합 알고리즘 설계
B. 엔지니어링 기본 개념	B. 데이터 프로세스 설계	B. 디자인 시스템	B. 수치 해석 방법론
C. 구조해석·구조계산서	C. DB 스키마 설계	C. 기능·화면 통합 정의	C. 프로토타이핑/시뮬레이션
3. 기능 및 화면 구성	**3. 기능 및 화면 구성**	**3. API 명세**	**3. 아키텍처·기술 설계**
A. 요구사항 명세(추적)	A. 요구사항 명세(추적)	A. 사용자 시나리오	A. 아키텍처, 모듈 구조
B. 기능 정의서	B. 기능 정의·API 명세	B. API 명세	B. 렌더링/데이터 파이프라인
C. UI·UX 설계	C. UI·UX 설계	C. 권한·인증·규칙 설계	C. 기술 사양, 인터페이스
4. 개발·구현	**4. 개발·구현**	**4. 개발·구현**	**4. 개발·구현**
A. 아키텍처, 상세 설계	A. 아키텍처 설계	A. Frontend 설계서	A. 상세 설계서
B. DB 설계	B. DB 구현 스크립트	B. Backend 아키텍처	B. API 설계
C. 소스 코드	C. API 개발 및 소스 코드	C. DB 설계	C. 소스 코드
D. 단위 테스트 결과서	D. 빌드·배포 가이드	D. 소스 코드	D. 샘플 코드·데모
E. 빌드·배포 가이드	**5. 연동·검증**	**5. 운영·배포**	E. 빌드·배포 환경 설정
5. 검수·품질관리	A. 데이터 품질 검사 절차서	A. 테스트 계획 및 결과	**5. 검증·테스트**
A. 테스트 계획서	B. 성능 테스트 계획 및 결과	B. 사용자 테스트 결과	A. 단위 테스트
B. 계산·검증 보고서	C. 연동 테스트	C. 사용자 매뉴얼&가이드	B. 성능 검증
C. 사용자 테스트	D. 운영 매뉴얼	D. 배포 이력	C. 통합 테스트 시나리오
D. 사용자 매뉴얼		E. 장애 대응 매뉴얼	D. 테스트 결과
E. Release Note			

붙임3 S/W 관련 국내외 표준 및 인증

❍ S/W 문서관리 체계의 근거가 되는 국내외 표준과 인증 내용

- 개선하고자 하는 문서관리 체계에 국내외 주요 **S/W의 품질·프로세스 인증 기준을 충족하도록 설계** ⇨ (필요시)인증 준비를 업무 단계에서부터 S/W 프로세스 자산을 정립
- 균일한 폴더 체계가 AI 도입 효과를 극대화할 수 있으며, 필요시 인증을 업무 단계에서 준비

구분	명칭	내용(목적)	비고
국내 인증(TTA)	SP 인증	S/W Process 품질 인증	- 공공 프로젝트 가점, Level 1~ 5
	GS 인증	Good S/W 제품 인증	- 제품 판매시 유리, ISO/IEC 25010 근간
국제 표준	ISO/IEC 12207	S/W 생명주기 프로세스	- 전체 S/W 개발 프로세스에 대한 품질 인증
	ISO/IEC 15288	시스템 생명주기 프로세스	- 시스템 개발 프로세스에 대한 품질 인증
국제 표준(미국)	IEEE 730	S/W 품질 보증	- SQA(S/W Quality Assurance) 프로세스, 문서의 품질 인증

- 주요 인증의 S/W Process 단계와 필수 산출물

[1] SP 인증 : S/W 프로세스에 대한 인증	
1. 고객 요구사항 관리	요구사항 정의서, 요구사항 추적표, 요구사항 변경 관리 대장, 기획서(계획서) 등
2. 분석	S/W 요구사항, UI 정의서, 용어 사전 및 업무 흐름도
3. 설계	S/W 설계서, DB 설계서, UI·UX 화면 설계서
4. 구현	소스코드, 단위테스트 결과서, S/W 빌드·배포 절차서
5. 테스트	테스트 계획서, 테스트 케이스/시나리오 정의서, 결과보고서
[2] ISO/IEC 12207/15289 : S/W 생명주기 프로세스 및 문서 표준	
1. 요구사항 분석	이해관계자 요구사항 명세서, S/W 요구사항 명세서
2. 아키텍처 설계	S/W 아키텍처 설계서, 인터페이스 설계 명세서
3. 상세 설계	S/W 상세 설계서, DB 설계 명세서
4. 구현	소스 코드 및 빌드 스크립트, 단위 테스트 보고서
5. 통합 및 테스트	테스트 전략 및 계획서, 테스트 케이스 및 절차서, 테스트 결과 보고서
6. 운영 및 유지보수	사용자 매뉴얼 / 운영 매뉴얼, 문제 리포트 및 변경 요청서
[3] IEEE 730 : S/W 개발 프로젝트 전반에 걸쳐 품질 목표 달성을 위한 활동, 절차, 표준을 정의	
1. 계획 단계	S/W 품질 보증 계획서
2. 요구사항 단계	요구사항 검토 보고서
3. 설계/구현 단계	코드 리뷰 대장, 설계 심사서
4. 테스트 단계	테스트 감사 보고서
5. 사용자 인도·인수 단계	품질 인증서(Release Note)

❍ **AI기반의 PM 고도화 방안**

- **(지능형 점검)** S/W 유형 및 업무 프로세스별 필수 문서 Map 구축으로 AI 감지기를 통한 단계별 필수 문서의 누락 여부 정기 리포팅
- **(프로세스 연동)** 표준 기반의 업무 프로세스별 검증 및 피드백 자동화(예, '요구 기능 명세'의 내용과 구현 결과 '소스코드' 사이의 일관성 검증하는 자동화 시스템 등)
- **(데스크톱용 PM - 실시간 Web서버 동기화)** 기존 PM의 앞단에 사용자들에게 탐색기를 연결해주는 "에이전트 솔루션" 도입([Z: 드라이브]의 역할)